

# Automation Testing & Quality Gates

Chiến lược kiểm thử hiện đại, vận hành CI và hướng dẫn phát triển

Phiên bản 1.0 | 20/08/2026

## 1. Mục tiêu và phạm vi

Tài liệu mô tả cách tích hợp và vận hành automation test cho backend .NET 10, frontend Angular, API contract, Playwright E2E, accessibility/performance audit và quality gates trên GitHub Actions.

## 2. Kiến trúc kiểm thử

| Tầng            | Công cụ             | Phạm vi                     | Tần suất        |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| Unit            | Vitest, xUnit       | Hàm, service, policy        | Commit/PR       |
| Integration     | xUnit + EF InMemory | API, tenant isolation, RBAC | PR              |
| Contract        | Vitest HTTP         | DTO, URL, action mask       | PR              |
| E2E smoke       | Playwright Chromium | Search, booking, navigation | PR              |
| E2E integration | Playwright          | Payment, refund, admin      | Nightly/release |

## 3. Lệnh chạy chuẩn

- npm ci
- npm run test:unit:ci
- npm run e2e:smoke
- npm run test:all
- dotnet test backend/HotelSaas.slnx --configuration Release --collect:"XPlat Code Coverage"

Unit chạy không watch và xuất coverage. Smoke E2E dùng cấu hình độc lập; integration E2E cần backend và seed data.

## 4. CI quality gates

Workflow `.github/workflows/quality-gates.yml` chạy ba job song song: backend restore/build/test với TRX và coverage; frontend production build/unit coverage; Playwright cài Chromium và chạy smoke. Artifact được lưu cả khi lỗi để điều tra.

## 5. Quy ước test hiện đại

- AAA; mỗi test xác nhận một hành vi chính.
- Test độc lập, tenant-scoped, không phụ thuộc thứ tự.
- Playwright ưu tiên locator role/label/test id.
- Bao phủ happy path, validation, authorization, isolation, idempotency và retry.
- Giữ trace on-first-retry và screenshot on-failure; không commit artifact/secret.

## 6. Ma trận release

| Gate                      | Dev      | PR       | Nightly | Release |
|---------------------------|----------|----------|---------|---------|
| Backend unit/integration  | Có       | Có       | Có      | Có      |
| Frontend unit             | Có       | Có       | Có      | Có      |
| Production build          | Tùy chọn | Có       | Có      | Có      |
| Playwright smoke          | Tùy chọn | Có       | Có      | Có      |
| Playwright integration    | Không    | Không    | Có      | Có      |
| Accessibility/performance | Không    | Tùy chọn | Có      | Có      |

## 7. Xử lý lỗi và mở rộng

- Đọc TRX/coverage hoặc Playwright trace trước khi rerun.
- Flaky test phải tái hiện ít nhất ba lần; không tăng retry để che lỗi.

- Thêm Testcontainers PostgreSQL/Redis, JUnit/LCOV threshold, OWASP smoke và Lighthouse budget theo lộ trình.

## 8. Checklist bàn giao

☐ dotnet test pass

☐ npm run test:unit:ci pass

☐ npm run e2e:smoke pass

☐ Production build pass

☐ Không có .only hoặc selector không ổn định

☐ CI lưu artifact khi thất bại